

Definición: Dada cualquier función $G:R \rightarrow R$, para cualquier variable aleatoria (v.a.) X se denomina Esperanza matemática de $G(X)$ la medida $E(G(X))$ calculada como sigue

En el caso discreto:

$$E(G(X)) = \sum_{x \in R_X} G(x) * p(x), \text{ siendo } p \text{ la correspondiente } fdp \text{ de la v.a. } X \text{ con rango (recorrido) } R_X$$

En el caso continuo:

$$E(G(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x) * f(x) dx, \text{ siendo } f \text{ la correspondiente } fdp \text{ de la v.a. } X$$

Casos particulares de $E(G(X))$:

$$E(X^k) = \text{Momento de orden } k \text{ (con } k=1,2,\dots) \text{ de } X$$

$$E(X) = \mu = \text{Momento de orden 1, Esperanza, Media o Valor Esperado de } X$$

NOTA: μ es el “centro de masa” de la fdp de X

$$E((X - \mu)^k) = \text{Momento centrado de orden } k \text{ (con } k=2,3,\dots) \text{ de } X$$

NOTA: El momento centrado de orden 1 es inútil como medida descriptiva, pues para cualquier v.a. X se cumple que $E(X - \mu) = 0$

$$E((X - \mu)^2) = VAR(X) = \sigma^2 = \text{Momento centrado de orden 2 o Varianza de } X$$

NOTA: σ^2 mide la dispersión de los valores de X respecto de μ (con $\sigma^2 \geq 0$)

NOTA: Es más fácil interpretar la desviación standard $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ pues viene dada en las mismas unidades de X , mientras que σ^2 viene dada en unidades cuadráticas de X